

实验五 时序逻辑电路（1）预习报告

实验内容

广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗

7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

实验设计方案

输入、输出信号编码

输入信号：单脉冲

输出信号：8 个 LED 信号

列出状态转换表

现态			次态			时钟脉冲		
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Q_1	Q_0	CP
0	0	0	0	0	1			↑
0	0	1	0	1	0		↑	↑
0	1	0	0	1	1			↑
0	1	1	1	0	0	↑	↑	↑
1	0	0	1	0	1			↑
1	0	1	1	1	0		↑	↑
1	1	0	1	1	1			↑
1	1	1	0	0	0	↑	↑	↑

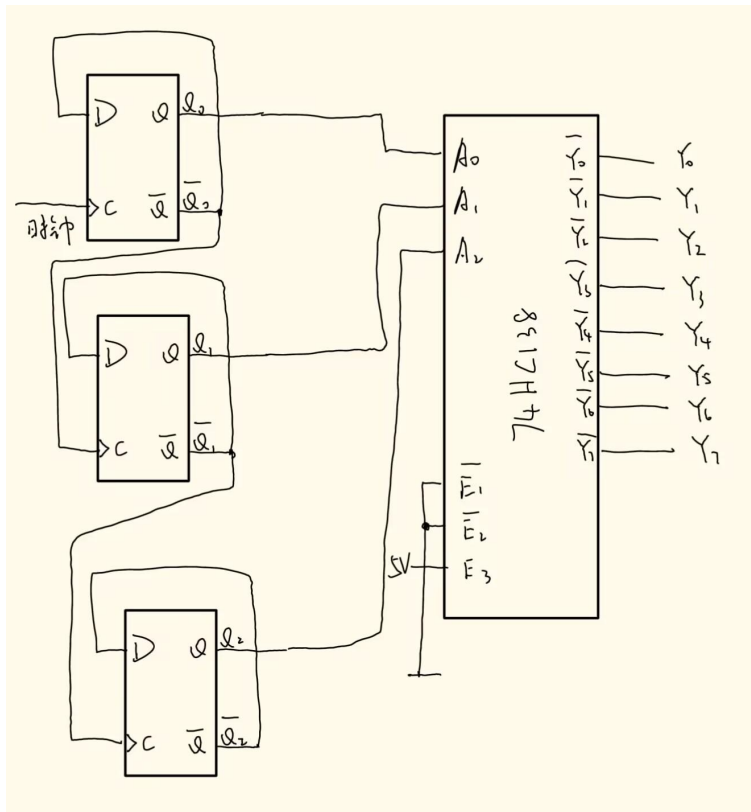
状态转移方程

$$Q_0^{n+1}=Q_0^n[CP\uparrow]$$

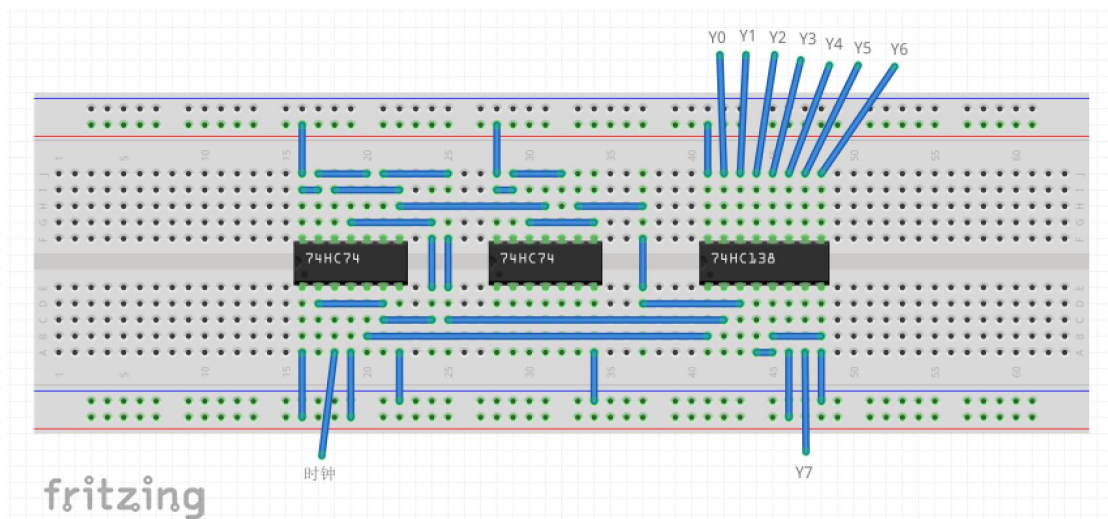
$$Q_1^{n+1}=Q_1^n[CP\uparrow]$$

$$Q_2^{n+1}=Q_2^n[CP\uparrow]$$

逻辑电路图



硬件连接图



测试方案

- (1) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (2) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。